§1.2 随机试验与随机事件

概率论与数理统计— 研究随机现象的统计规律性的一门数学学科.

称大量同类随机现象所呈现的固有规律为随机现象的统计规律性.

一、随机试验和随机事件

摸球试验　　抛硬币

随机试验是对随机现象所进行的观察和实验，具有如下特征：

(1) 可在相同条件下重复进行；

(2) 事前可明确试验的全部可能结果；

(3) 试验前不能预言将出现哪一个结果.

其它试验

随机试验中会出现不同的可能结果.

在一定条件下基于一定的试验目的进行试验，称试验的每一个可能发生也可能不发生的事情为随机事件，简称事件.

通常中用大写字母A,B,C 以及 $A_1,A_2,\cdots A_n,\cdots$ 等表示事件.

必然事件 随机试验中一定发生的事件，记为Ω .

不可能事件 随机试验中肯定不发生的事件，记为ϕ.

例如：

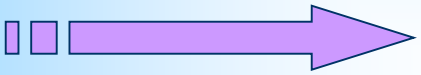
- 摸球试验
- 抛硬币
- 其它试验

基本事件 在一次试验中必发生一个且仅发生一个的最简单事件.

基本事件可理解为“不能再分解”的事件.

复合事件 若干基本事件组合而成的事件.

例如：



摸球试验

掷骰子试验

注意 试验目的不同，则试验的基本事件有可能不相同.

例如：



测量身高

二、样本空间

将联系于试验的每一个基本事件，用包含一个元素ω的单点集来表示.

基本事件A_1　基本事件A_2　…　…





一一对应

单点集$\{\omega_1\}$　单点集$\{\omega_2\}$　…　…

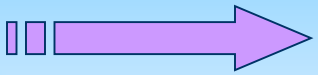
基本事件的对应元素全体所组成的集合Ω称为试验的样本空间，样本空间的元素称为样本点.

*复合事件是样本空间的子集.

*样本空间Ω对应的事件是必然事件.

*空集ϕ对应的事件是不可能事件.

例如：



摸球试验　　旋转硬币

掷骰子　　测量身高

三、随机事件的关系及运算

随机事件的关系及运算实质上对应集合的关系及运算.

(1) 包含关系　$A \subset B$

事件A 发生,必然导致事件B发生.



称事件B包含事件A，或A是B的子事件.



文氏图表示及例

对任意事件A，有$\phi \subset A \subset \Omega$.

如果两个事件互相包含，称为两事件相等.

(2) 和事件 $A \cup B$

从集合角度：$A \cup B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$

从事件角度：$A \cup B$ 是事件{A与B至少有一个发生}.

$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$表示事件

“事件组A_1，A_2,…，A_n中至少有一个发生’

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$表示事件“事件列$A_1$，$A_2$,…中至少有一个发生”.



文氏图表示及实例

(3) 积事件　　$A\cap B$ 或 AB.

从集合角度:$A\cap B=\{\omega\mid \omega\in A$ 且 $\omega\in B\}$.

从事件角度:$A\cap B$是事件{A与B同时发生}.

$A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n=\bigcap_{i=1}^{n}A_i$表示事件“事件组$A_1$，$A_2$,…，$A_n$同时发生”.

$\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i$表示“事件列$A_1$，$A_2$,…同时发生”

文氏图表示及实例

(4) 互不相容事件

若 $AB=\phi$，称A、B为互不相容事件，即在一次试验中A、B不可能同时发生.

ϕ与任何事件互不相容.

事件组$A_1, A_2, \cdots, A_n$中任意两个互不相容，称此事件组互不相容.

事件列 $A_1, A_2, \cdots$互不相容是指其中任意有限个事件互不相容.

性质：同一试验的基本事件互不相容.

文氏图表示及实例

(5) 对立事件（逆事件）

若 $AB=\phi$，且 $A\cup B=\Omega$，称 A与B 互为对立事件（逆事件），记为 $B=\overline{A}$.

从集合角度： $\overline{A}=\{\omega \mid \omega \notin A\}$

从事件角度：$\overline{A}$是事件{A不发生}.

显然，在一次试验中 $\overline{A}$ 与 A 必发生且仅发生一个，非此即彼.

TIPS

文氏图表示及实例

请思考：$\overline{\overline{A}}$ = ?

(6) 差事件 $A-B$

从集合角度： $A-B=\{\omega \mid \omega \in A, \text{但} \omega \notin B\}$.

从事件角度：$A-B$ 是事件{A 发生并且 B 不发生}

有 $A-B=A\overline{B}$，$\overline{A}=\Omega-A$

TIPS

文氏图及例子

(7) 随机事件（集合）运算律

交换律：$A\cup B=B\cup A$，$A\cap B=B\cap A$；

结合律：$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$；

$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$.

分配律：$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$；

$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

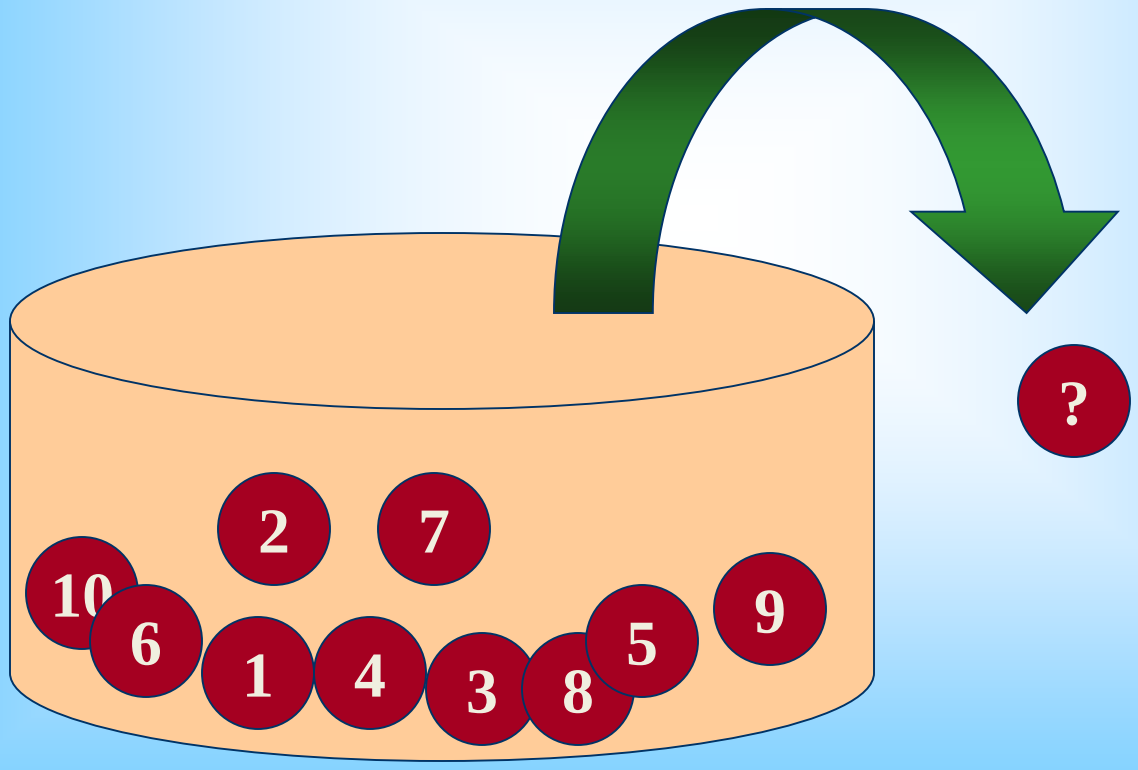
德·摩根律：$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$，$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

吸收律：如果 $A \subset B$，则 $A \cup B = B$，$AB = A$.

参见例子

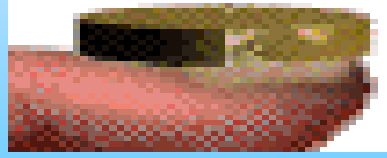
见 P8例1.1.8

E_1 从10个标有号码 1, 2,..., 10 的小球中任取一个，记录所得小球的号码.



#

E_2 抛一枚硬币，将会出现正面还是反面？



#

E_3 检测仪器上某种型号的电子元件在使用时间已达300小时后还能使用多少小时?

E_4 掷两粒均匀骰子,观察出现的点数.

E_5 检验N件产品中的次品件数.

E_6 测量某团体人员的身高.

E_7 编号为1, 2, …, r的r匹马进行赛马比赛,关心比赛结果.



#

E_1 从10个标有号码1, 2,…, 10的小球中任取一个, 记录所得小球的号码.

A = {取得的小球号码为偶数};

B = {号码为奇数};

C = {号码大于3};

A_i = {号码为i}, i =1,2,⋯,10.

等等; 都是随机事件.

Ω ={号码不超过10 } 是必然事件,

ϕ ={号码等于0}是不可能事件. #

E_2 抛一枚硬币，根据硬币出现正面或反面来决定球赛的首发权.

把硬币“出现正面”和“出现反面”这两个可能结果看成随机事件.

故有 A={出现正面}，

B={出现反面}.

根据试验目的，硬币沿什么方向滚动等结果将不被看成随机事件.

#

E_3 检验N件产品中的次品

随机事件有：A={检验到正品}；

B={检验到次品}，等等.

E_6 测量某团体人员的身高.

用X表示人的身高，$\{X = x\}$表示“人的身高为 x ”，有：

$\{X = x\}$，　$\{X > 0\}$，$\{X < 1.5\}$，

$\{X > 1.70\}$，…

都是随机事件. #

E_1 从10个标有号码 1, 2,..., 10 的小球中任取一个，记录所得小球的号码，下述试验结果：

A = {取得的小球号码为偶数}；

B = {号码为奇数 }；

C = {号码大于 3}；

A_i = {号码为i }，i =1,2,…,10.

Ω={号码不超过10}是必然事件，

ϕ={号码等于0 } 是不可能事件.

复合事件

基本事件

复合事件

#

E_4 掷两粒均匀骰子，用X表示第一次掷出的点数，用Y表示第二次掷出的点数.

事件“第一次掷出点数为i，第二次掷出点数为j”表示为

$\{X=i, Y=j\}$ 基本事件

事件“两次掷出点数之和为7”为

$\{X+Y=7\}$ 复合事件

#

E_6 测量某团体人员的身高.

用X表示人的身高，$\{X=x\}$表示“人的身高为x”，有：

基本事件

$\{X=x\}$，$\{X>0\}$，

复合事件

$\{X<1.5\}$，$\{X>1.70\}$

若测量人的身高是为了判断乘车购票与否，则仅有两个基本事件：

A={购全票}={$X\geq 1.2$}，B={免票}={$X<1.2$}

#

E_1 从10个标有号码 1, 2,..., 10 的小球中任取一个，记录所得小球的号码，考虑随机试验中的事件：

A = {取得的小球号码为偶数}，

B = {号码为奇数}，

C = {号码大于3}；

A_i = {号码为i }， $i = 1, 2, \cdots, 10$

基本事件：A_i={号码为i }={ω_i}={i }，

i =1,2,⋯,10.

复合事件：

$A=\{$号码为偶数$\}=\{2,4,6,8,10\}$

$B=\{$号码为奇数$\}=\{1,3,5,7,9\}$；

$C=\{$号码大于3$\}=\{4,5,6,7,8,9,10\}$.

$\Omega=\{$号码不超过10 $\}=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 为样本空间，也是一个必然事件.

$\phi=\{$号码等于0 $\}$, 不包含任何基本事件，从而不包含任何样本点，是不可能事件.

A={号码为偶数} = {2,4,6,8,10} $\subset \Omega$,

B = {号码为奇数}={1,3,5,7,9} $\subset \Omega$.

如果在一次试验中，取到编号为3 的小球，称基本事件A_3 = {号码为3}={ω_3 }={3 }发生.

#

E_2 旋转一枚硬币，观察其出现正面H和反面T的情况.

基本事件

A={出现正面}，

B={出现反面}.

令 A={出现正面}={H}，

B={出现反面}={T}.

样本空间 Ω_2={H，T}.



#

E_4 掷两粒均匀骰子，用X表示第一次掷出的点数，用Y表示第二次掷出的点数.

令基本事件 $\{X=i, Y=j\}=(i, j)$,

$i,j=1,2,3,4,5,6;$

样本空间$\Omega_4=\{(i, j) \mid i, j=1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

事件A为“两次掷出点数之和为7”,则

$A=\{X+Y=7\}$

$=\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

#

E_6 测量某团体人员的身高.

试验关注人的身高，用$\{x\}$表示“人的身高为 x ”，则全体基本事件为

$$\{x\},\ x>0$$

样本空间为集合$\Omega=\{x,\ x>0\}$.

若测量人的身高是为了判断乘车购票与否，则仅有两个基本事件：{购票}和{免票}

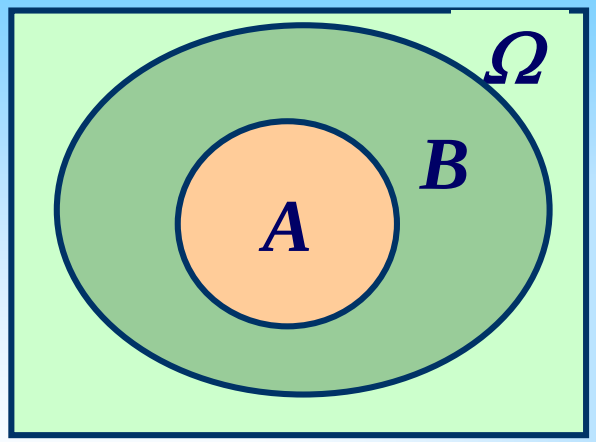
则样本空间为集合

$$\Omega=\{\text{购票,免票}\}$$

#

$A \subset B$

参见示图



E_1 从10个标有号码1, 2,..., 10的小球中任取一个，记录所得小球的号码，考虑随机试验中的事件：

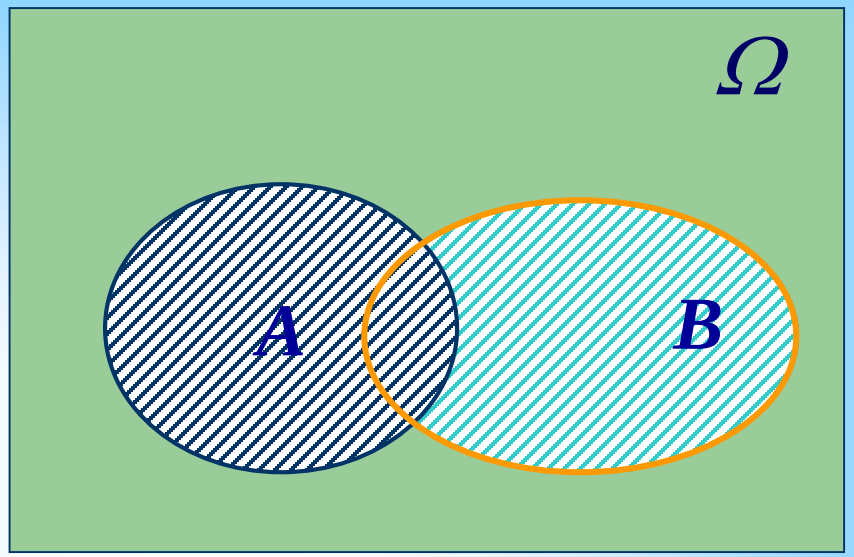
A = {球的号码为4的倍数}={4, 8},

B = {球号码为偶数}={2, 4, 6, 8, 10}. $A \subset B$ #

和事件

$A \cup B$

参见示图



E_1 从10个标有号码 1, 2,..., 10的小球中任取一个，记录得小球的号码, 设

A={球的号码是不大于3的奇数}={1, 3}

B={球的号码是不大于4的偶数}={2, 4}

$A \cup B = ?$

$A \cup B$=｛球的号码不超过4｝= {1, 2, 3, 4}.

例2 对某一目标进行射击.

A_i = ｛第 i 次射击击中目标｝, i =1, 2 , …

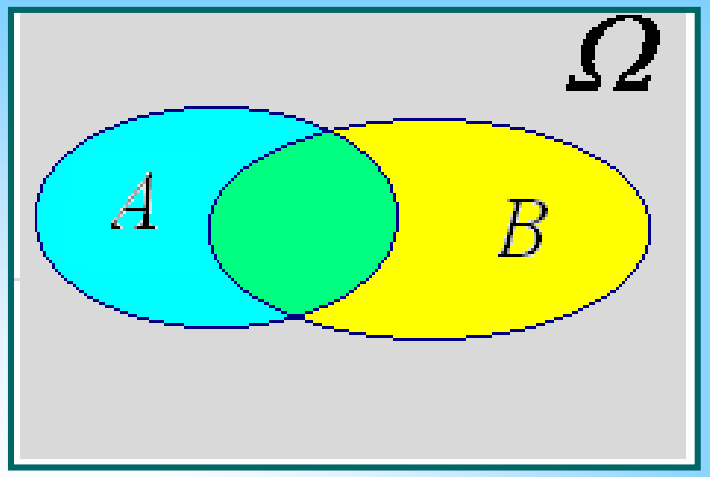
A = ｛击中目标｝;

B_k =｛前 k 次射击有击中目标｝, k=1,2, …

则 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, $B_k = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$,

#

参见示图



E_1 从10个标有号码 1,2,…, 10的小球中任取一个, 记录所得小球的号码.

A={球的号码是奇数}={1，3，5，7，9},

B={球的号码大于5}={6，7，8，9，10}

$A \cap B = C$ =?

C={球的号码是7或9} = {7，9}.

例3 对某一目标进行射击，直至命中为止.

设: D_k ={进行了k次射击}；

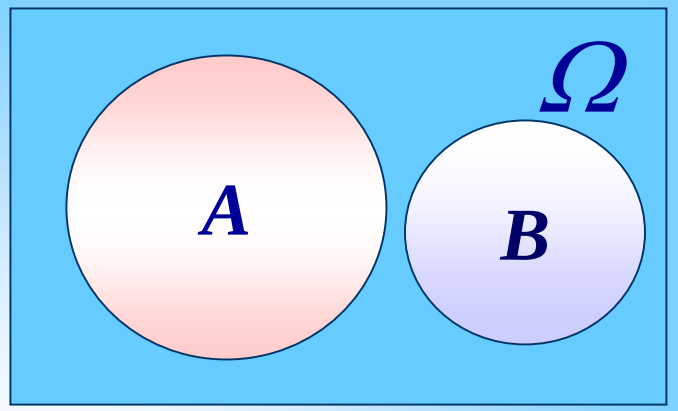
A_i = {第i 次射击命中目标}，i=1,2…

B_i = {第i 次射击未命中目标}, i=1,2…

则 $D_k=B_1B_2\ldots B_{k-1}A_k$. $A=\bigcup_{k=1}^{\infty} D_k$.

#

参见
示图



E_1 从 10个标有号码 1, 2,..., 10的小球中任取一个, 记录小球的号码, 考虑

A={球的号码是奇数}={1，3，5，7，9},

B={球的号码是不大于4 的偶数}={2，4}.

则　A与B是互不相容的事件.

例4 对某一目标进行射击，直至命中为止.

设： D_k = {进行了k次射击}，k=1,2…

A_i = {第i次射击命中目标}，i=1,2…

B_i = {第i次射击未命中目标}, i=1,2…

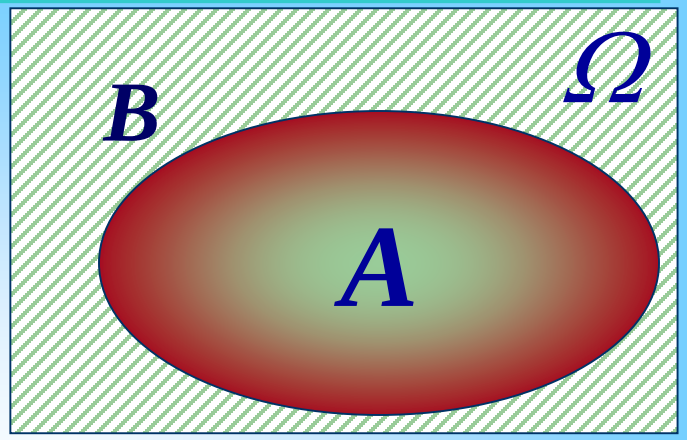
则：D_k, k=1,2… 是互不相容的事件列.

A_i与B_i，i=1,2…, 是互不相容的事件对.

#

$B=\overline{A}$

参见示图



E_1 从 10个标有号码 1, 2,..., 10的小球中任取一个, 记录小球的号码,以下两个事件:

A={球的号码是奇数}={1，3，5，7，9},

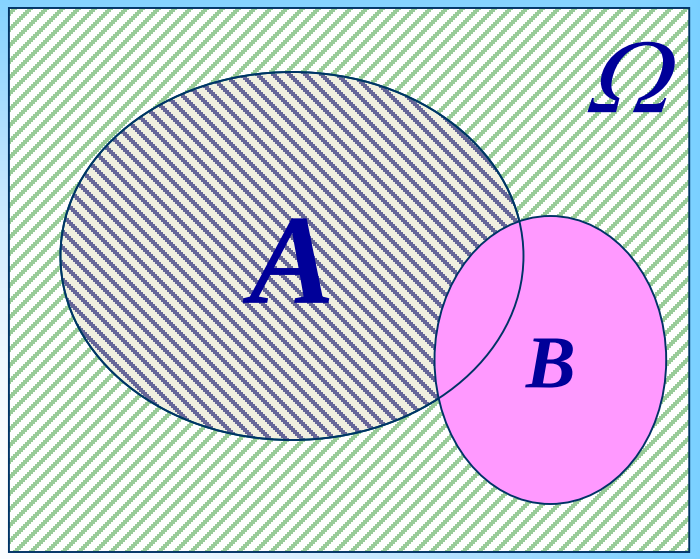
B={球的号码是偶数}={2，4，6，8，10}.

是对立事件.

#

参见

示图



E_1 从 10个标有号码 1, 2,…, 10的小球中任取一个, 记录小球的号码.

A={球的号码是奇数}={1，3，5，7，9},

B={球的号码不大于4}={1，2，3，4}.

则：$A-B$ = {5，7，9}.

续例 测量某团体人员的身高.

用X表示人的身高,$\{X=x\}$表示“人的身高为x”随机事件$\{X\le 1.5\}$与$\{X\le 1.70\}$的差事件为

$$\{X\le 1.7\}-\{X\le 1.5\}=\{1.5< X \le 1.7\}$$

表示事件“人的身高介于1.5米与1.7米之间”.

#



例5 证明 $(A-AB)\cup B=A\cup B$

差事件性质

证 $(A-AB)\cup B=A\cap(\overline{AB})\cup B$

$=A\cap(\overline{A}\cup\overline{B})\cup B$ 对偶律

$=(A\overline{A}\cup A\overline{B})\cup B$

$=A\overline{B}\cup B$

$=(A\overline{B}\cup AB)\cup B$ 分配律

$=A(\overline{B}\cup B)\cup B$

$=A\Omega\cup B=A\cup B$

吸收律